LLM AGENTS · НИУ ВШЭ · PROJECT PROPOSAL

Прогулка

Агенты строят пешие маршруты
по новому городу на каждый день

Роман Бекетов
@rbeketov

Ярослав Кузьмин
@yarikTri

Даниил Горнин
@dgornin

Иван Прыгунов
@juzu400

progulka.gornin.com · github.com/dgornin/progulka



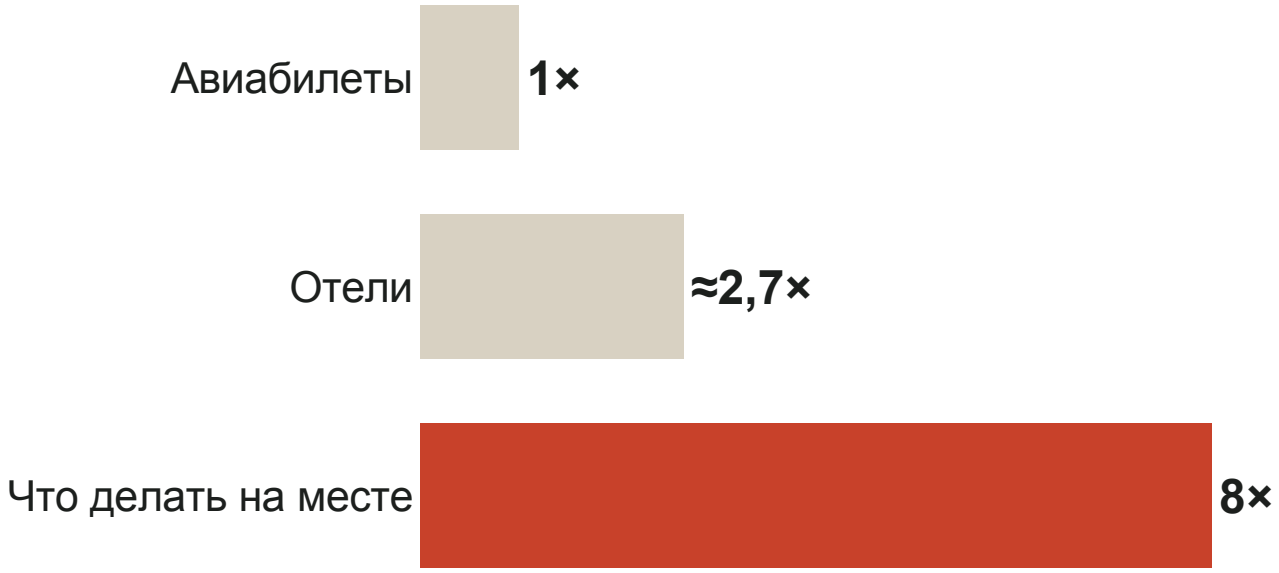
Больше всего ищут — что делать на месте

17 ч 42 мин

в среднем на подготовку одной поездки

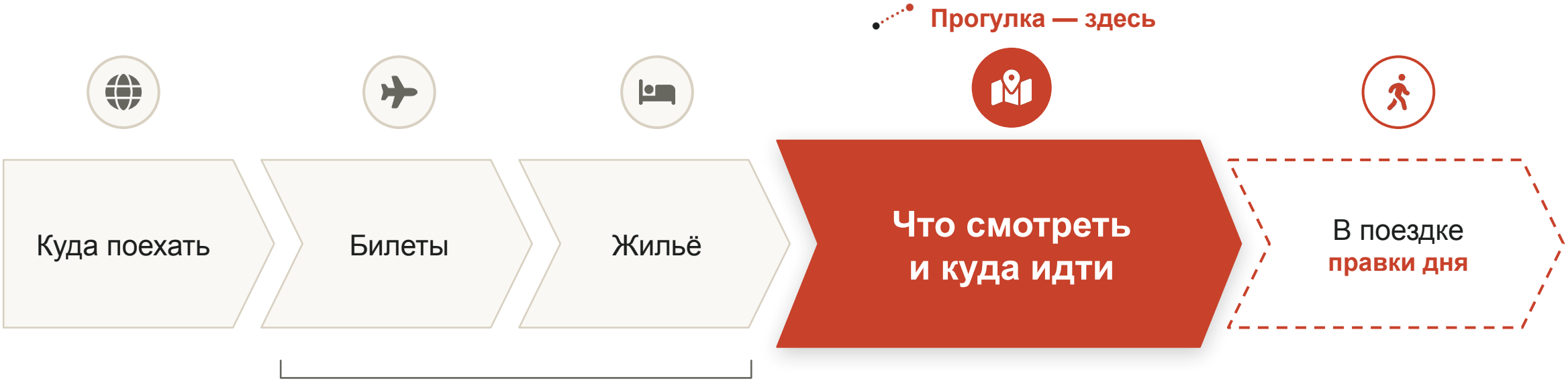
Поисковых запросов за 12 недель до поездки

в разах относительно авиабилетов



17 ч 42 мин — Go City × Talker Research, 2024 · график — Google, 2019 (отели ≈2,7× = 8 / 3, наш расчёт)

Дольше всего — понять, куда сходить



69% бронируют в день поиска

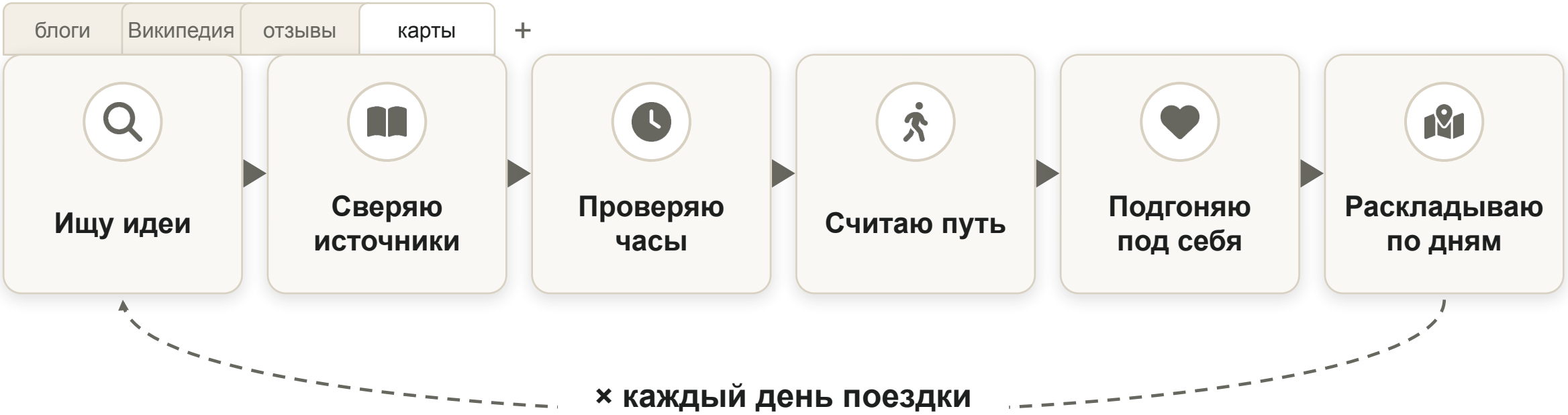
3 ч 54 мин

самый долгий этап

22% всей подготовки

Go City × Talker Research, 2024 · опрос Яндекс Путешествий, 2026

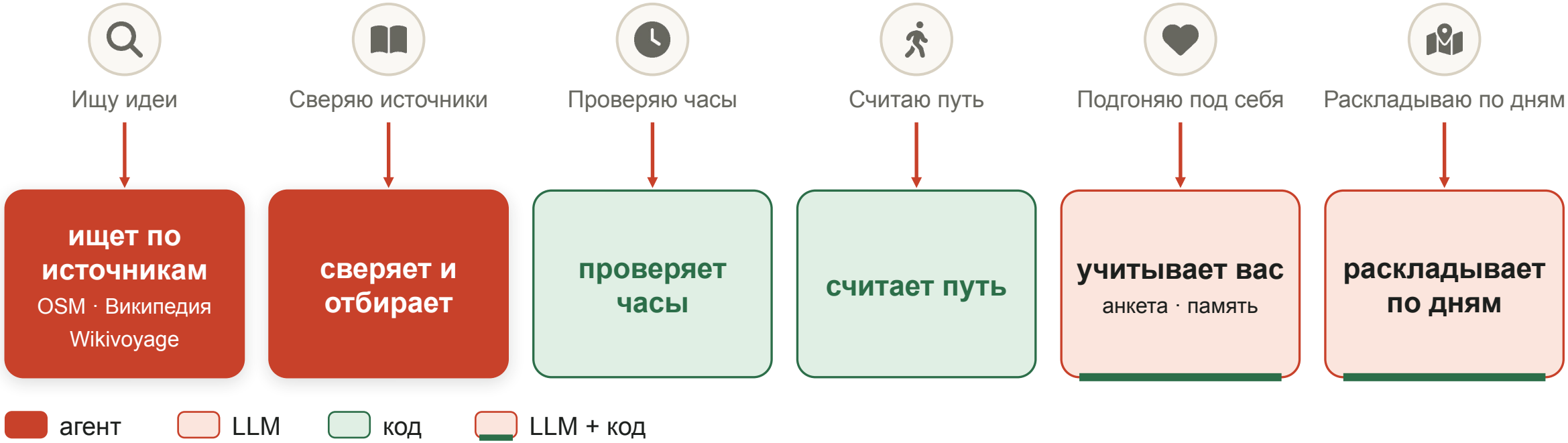
Вручную — шесть шагов на каждый день



86% поездок — без готового тура: маршрут собирают сами

Туту, 2026: готовый тур — в 14% поездок

Каждый шаг — агенту, LLM или коду



3 ч 54 мин → 1 мин

вручную → агентами: 3 дня за 37 с и ≈ 2,5 ¢

вручную — Go City × Talker Research, 2024 · агентами — наш eval: Казань, 3 дня, 37 с, $0,025

LLM — язык, агент — поиск, код — факты

LLM

свободный запрос — правилами не разобрать

«кофе и виды на воду, музеи не надо»

Агенты

поиск зависит от найденного

день 1 | день 2 | день 3

Код

нужна точность, а не язык

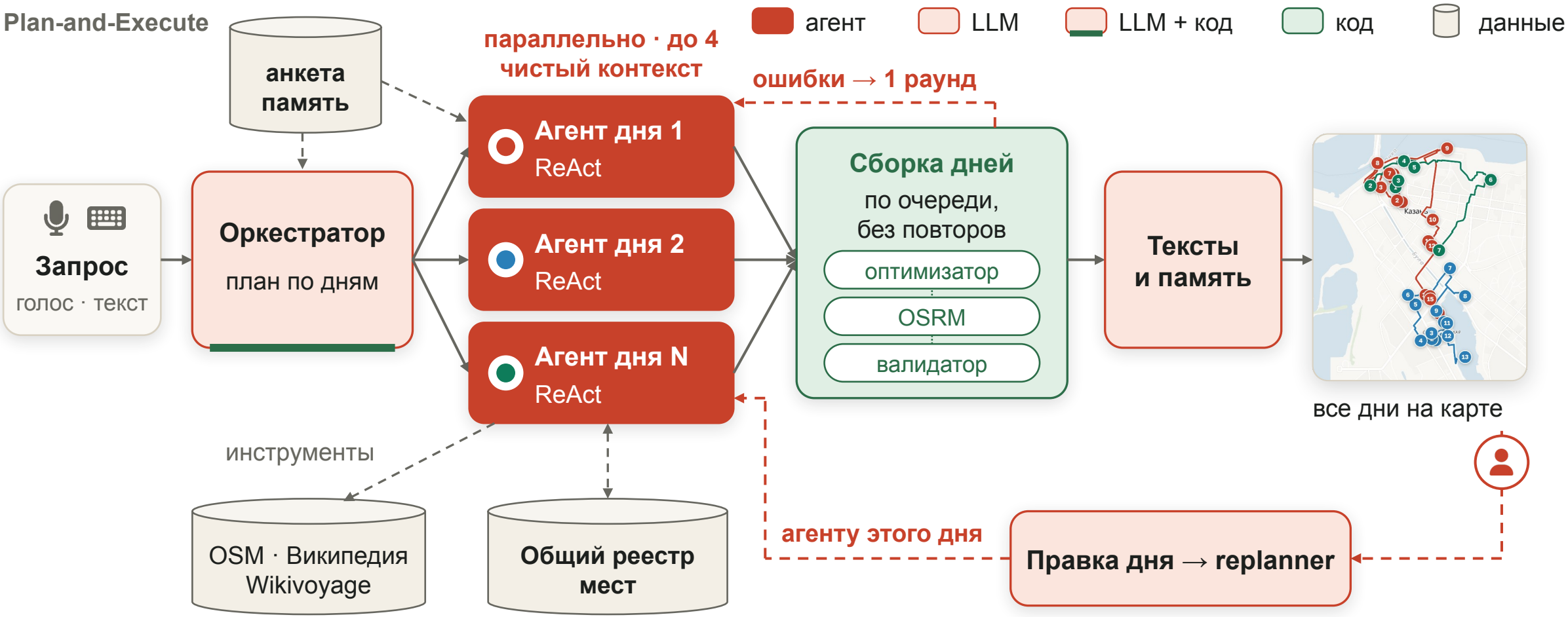
✓ часы | ✓ путь | ✓ повторы

0,6%

выполнимых планов у LLM-агента без проверки кодом

TravelPlanner (Xie et al., ICML 2024): GPT-4-Turbo + ReAct с инструментами

Оркестратор и агент на каждый день



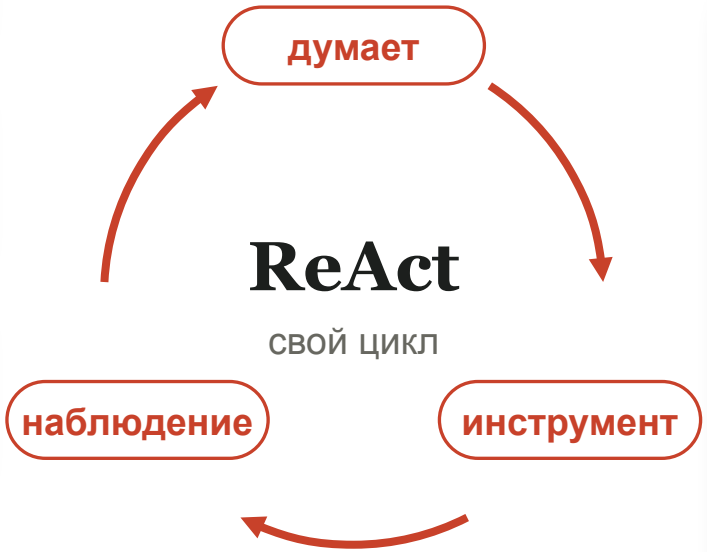
Агент дня не может выдумать место

7 инструментов
JSON Schema · + популярность

Заземление
только id из инструмента

Память
реестр мест · анкета · факты

Остановка
finish · 14 шагов · 150 с



● 1 · 12:02–13:02 · кафе ×

Tatar by tubetey

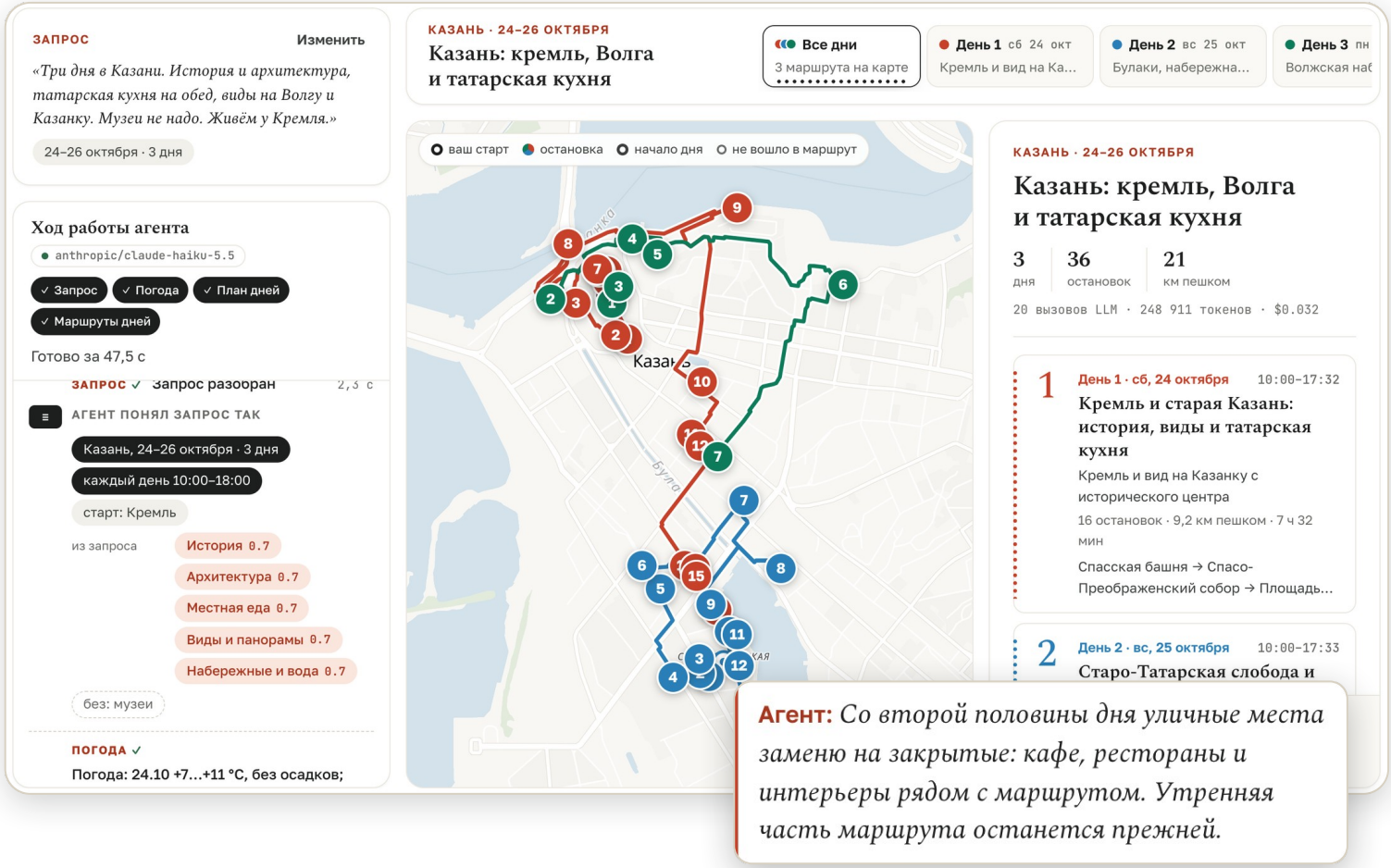
Кафе-музей татарской кухни находится в 90 метрах от Кремля, поэтому это удобное место для начала маршрута. Здесь можно познакомиться с татарской кухней, которая как раз вас интересует.

OpenStreetMap ↗ Яндекс Карты ↗
Google Maps ↗

Демо

1. Голосом: 3 дня в Казани
2. Агенты дней — параллельно
3. Все дни на одной карте
4. Правка: «после обеда дождь» → агент запомнил

progulka.gornin.com



Оценка: маршрут агента можно пройти

Невозможные переходы на маршрут

времени на переход меньше, чем идти пешком



26 → 0

невозможных переходов

1 → 0

закрыто в момент визита

81% → 100%

мест нашлись в OpenStreetMap

Поездки — без повторов между днями
3 дня ≈ 37 с · 5 дней ≈ 74 с

8 однодневных запросов, 7 городов · Claude Haiku 5.5 в обоих вариантах, проверка одним кодом · агент: 6 вызовов, $0,008, 32 с; один промпт: 1 вызов, $0,0004, 24 с

К финалу — глубина, а не новые кнопки

К финалу

- LangGraph против своего цикла
- LLM-as-judge: персонализация и память
- RAG по путеводителям
- Трассировка агентов

Не делаем

- бронь и оплату
- ролевой чат агентов
- LLM-критика поверх валидатора

Спасибо!

Вопросы?

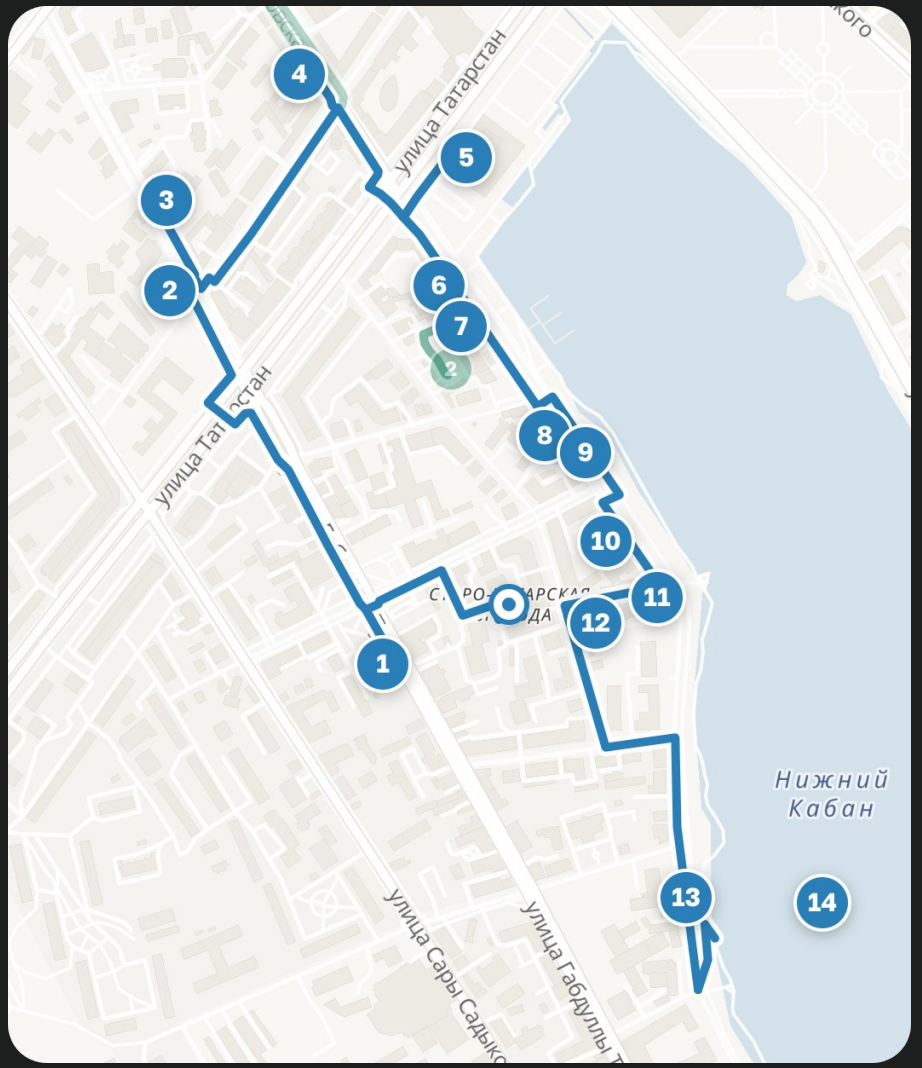
progulka.gornin.com

живая версия

github.com/dgornin/progulka

репозиторий

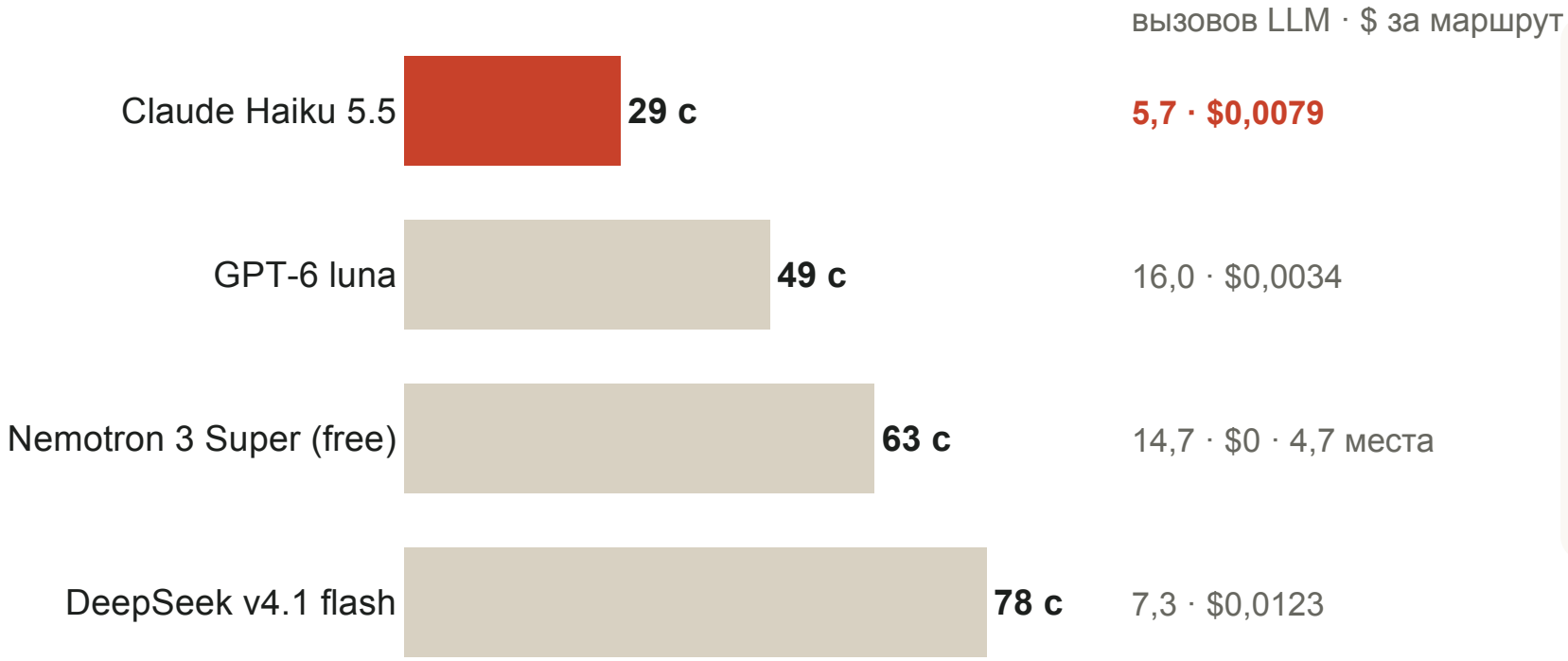
демо-аккаунт — на странице входа



Claude Haiku 5.5: меньше шагов, быстрее всех

Секунд на маршрут

3 одинаковых запроса, полный пайплайн



6 ролей LLM
один .env

голос
qwen3.8-omni-flash

Средние по 3 запросам (СПб, Казань, Париж) — ориентир, а не статистика · Haiku 5.5 — прогон с сигналом популярности, остальные — до него